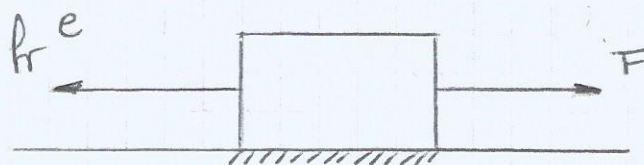
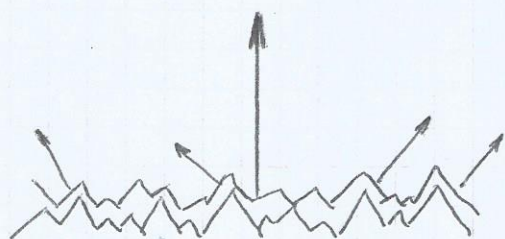


Unidad III: Interacción de rozamiento.



f_r^e , fuerza de rozamiento estática, se opone al movimiento

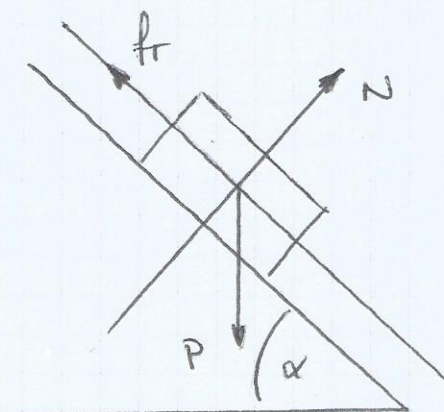
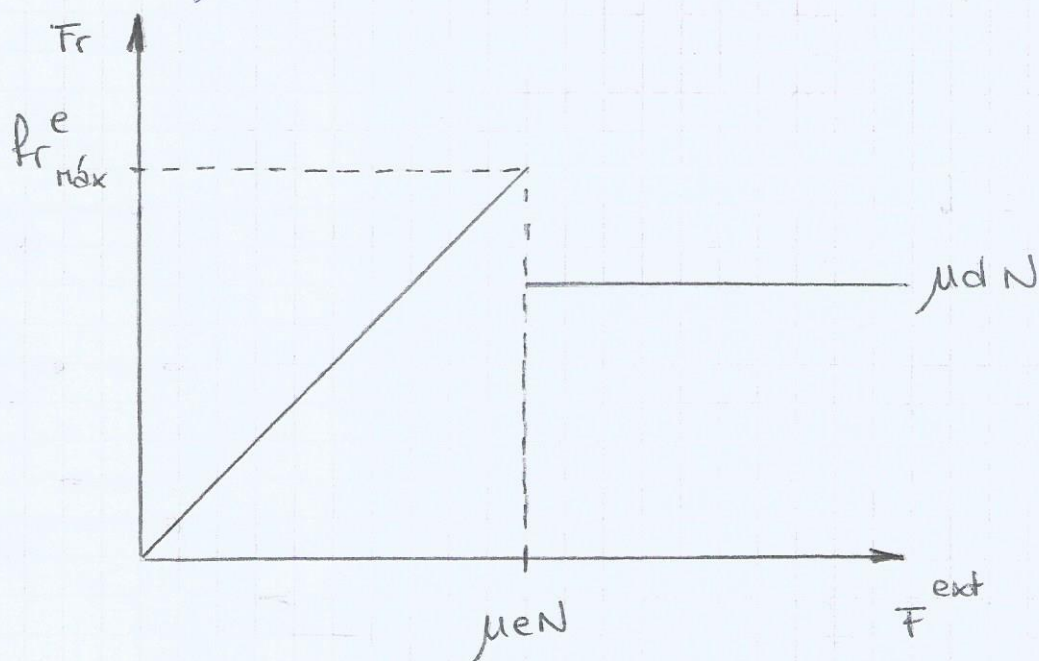
$$F - f_r^e = 0$$

$$f_{r_{\text{máx}}}^e = \mu_e N$$

μ_e : coeficiente de rozamiento estático

$$f_r^d = \mu_d N$$

μ_d : coeficiente de rozamiento dinámico.



¿Para qué ángulo (α) el bloque comienza a deslizarse?

$$\hat{x}: -f_r + P \operatorname{sen} \alpha = m a$$

Como se encuentra en reposo

$$\hat{y}: N - P \cos \alpha = 0$$

$$a = 0 \Rightarrow f_r^e = P \operatorname{sen} \alpha$$

$$P \operatorname{sen} \alpha = \mu_e N$$

$$m g \operatorname{sen} \alpha = \mu_e m g \cos \alpha$$

$$\mu_e = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\hat{\alpha}_e = \operatorname{arctg} \mu_e$$

$$\alpha = \alpha_e + \Delta \alpha$$



comienza a deslizar

Si se desliza con $a = \text{cte}$

$$f_r^d = P \operatorname{sen} \alpha$$

$$\mu_d N = m g \operatorname{sen} \alpha$$

$$\mu_d m g \cos \alpha = m g \operatorname{sen} \alpha$$

$$\mu_d = \operatorname{tg} \alpha$$

$$\hat{\alpha}_e = \operatorname{arctg} \mu_d$$

